Prototipo de tienda Polestar — Documentación técnica

Asignatura	Interfaces de Usuario — Grado en Ingeniería Informática (UMH)
Práctica	Práctica 1: prototipo de aplicación de escritorio (WPF con Microsoft Blend)
Autor	Ismael García Grao
Versión	0.1 — primera versión generada con ayuda de IA, pendiente de revisión por el alumno
Fecha	Noviembre de 2026

> Los apartados marcados con **[COMPLETAR]** dependen de comprobaciones que solo puede hacer el alumno (compilar en Windows, publicar el repositorio, hacer las pruebas con usuarios).

Índice

0. Cómo abrir y probar el prototipo
1. Interpretación de los requisitos y decisiones
2. Arquitectura y estructura de la aplicación
3. Justificación de las decisiones de diseño
4. Pruebas y comprobaciones
5. Fuentes, recursos y licencias
6. Enlaces públicos y aportación de cada elemento
7. Uso de inteligencia artificial

---

0. Cómo abrir y probar el prototipo

Requisitos: Windows 10/11, Microsoft Blend para Visual Studio (o Visual Studio) con la carga de trabajo "Desarrollo de escritorio de .NET" y el SDK de .NET 8 o posterior.

1. Abrir `PolestarPrototipo.sln` desde Blend (*Archivo → Abrir → Proyecto o solución*). También se puede abrir directamente `PolestarPrototipo/PolestarPrototipo.csproj`.
2. Compilar y ejecutar con **F5**.
3. Cuenta de demostración para el acceso (datos ficticios, solo existen dentro del prototipo):

Correo	Contraseña
`cliente@polestar.es`	`Polestar2026`

Herramientas opcionales (necesitan Python 3; la primera, además, Pillow):

```
python3 herramientas/generar_imagenes.py   # vuelve a crear las imágenes
python3 herramientas/contraste.py          # contraste de colores (WCAG 2.1 AA)
python3 herramientas/verificar_xaml.py     # verificación estática del XAML
dot -Tpng docs/navegacion.dot -o docs/navegacion.png   # diagrama de navegación (Graphviz)
```

---

1. Interpretación de los requisitos y decisiones

1.1 Objetivo

Polestar quiere vender en España a través de concesionarios. El prototipo representa la aplicación que usará una tienda de coches para enseñar la gama a sus clientes y para que los clientes accedan a su área privada. Al ser un **prototipo**, lo importante es la estructura, la navegación, la usabilidad y el cumplimiento de guías de estilo; los datos, precios e imágenes son ficticios y sustituibles.

1.2 De cada requisito a una decisión

Requisito (enunciado e instrucciones)	Cómo se ha resuelto
3 secciones bien diferenciadas	Tres paneles en la misma ventana: **Inicio**, **Galería** y **Acceso**. Cada uno tiene su propio

	título y su botón en el menú.
Inicio: productos más novedosos, mejor precio, ofertas estacionales y campañas	Banner fijo de la *Campaña de invierno*, sección **Novedades** (3 tarjetas, etiqueta NUEVO) y sección **Mejor precio** (2 tarjetas con precio anterior tachado y etiqueta OFERTA).
Acceso: contraseña oculta y gestión de errores simple pero efectiva	`PasswordBox` (muestra puntos), comprobación de campos vacíos, de la `@` y de los puntos del correo, credenciales incorrectas y bloqueo tras 3 fallos. Un único mensaje de error.
Galería con todos los productos	6 tarjetas escritas a mano en un `WrapPanel`.
2 elementos comunes en todas las pantallas: menú y logotipo	La **cabecera** (fila superior de la ventana) está fuera de los paneles, así que es la misma en las tres pantallas. Contiene el logotipo (que también lleva a Inicio) y el menú. Además hay un pie común.
Animaciones obligatorias, sin abusar	Solo 3 animaciones cortas (0,3 s, 0,4 s y 0,6 s), cada una con una función concreta. Ver 2.7.
Aplicación WPF en Microsoft Blend	Proyecto "Aplicación WPF" (.NET 8). Se abre y edita en Blend.
4 ficheros de código	`App.xaml`, `App.xaml.cs`, `MainWindow.xaml` y `MainWindow.xaml.cs`.
Una sola `MainWindow` con 3 paneles uno encima del otro	`ZonaInicio`, `ZonaGaleria` y `ZonaLogin` están en la misma celda de un `Grid`; se cambia su `Visibility`.
Menú con `Button` y estilo `BotonMenu`; pantalla activa marcada desde el código con una línea naranja	El estilo dibuja una línea bajo el texto con el color de `BorderBrush`. El método `MostrarPantalla` la pone en `ColorNaranja` en el botón activo y en transparente en los demás.
Inicio: banner fijo, Novedades (3) y Mejor precio (2), tarjetas escritas a mano	Hecho así, sin listas enlazadas a datos ni plantillas de datos (más fácil de leer y modificar en Blend).
15 `SolidColorBrush` en App.xaml con los valores indicados	Los 15 colores están en `App.xaml` con un nombre que explica su uso (ver 2.5). En las pantallas nunca se escribe un color en hexadecimal. *El enunciado dice "App.xml"; se ha interpretado como `App.xaml`.*
Entre 10 y 15 estilos	14 estilos (ver 2.5).
Imágenes generadas con `generar_imagenes.py` e incluidas como *Resource*	El script crea `logo.png` y 6 `polestar_*.png`. El `.csproj` las incluye con `<Resource Include="Imagenes\*.png" />`, así viajan dentro del `.exe`.
Login: comprobar `@` y puntos, un único mensaje de error (campo en rojo con fondo rosado) y `MessageBox` de bienvenida	Método `CorreoBienEscrito`. Una sola zona de error (`ZonaError`) cuyo texto cambia; el campo erróneo se pone con borde `ColorError` y fondo `ColorFondoError`. Si todo es correcto, `MessageBox` de bienvenida.
3 Storyboard en XAML: Entrada (0,3 s), Error (0,4 s), Banner (0,6 s con `EventTrigger`)	`AnimEntrada`, `AnimError` y `AnimBanner` en `Window.Resources`. El banner se lanza con un `EventTrigger` en `Loaded`.
Plan de pruebas manual	Apartado 4.2.
3 scripts de Python con nombres y funciones fijados	`herramientas/generar_imagenes.py`, `contraste.py` y `verificar_xaml.py`.
Flujo de navegación	`docs/navegacion.dot` y `docs/navegacion.png` (apartado 2.3).
Documentación, enlaces públicos y registro de IA	Este documento, el apartado 6 y `docs/registro-ia.md`.

1.3 Interpretaciones y supuestos (decisiones que se pueden discutir)

- **Qué cuenta como "fallo" para el bloqueo.** Solo cuentan los intentos con datos bien escritos pero incorrectos. Dejar un campo vacío o escribir mal el correo no gasta intentos: son errores de escritura, no intentos de entrar en la cuenta.
- **Mensaje ante datos incorrectos.** Dice "Correo o contraseña incorrectos" sin indicar cuál de los dos falla, para no dar pistas a quien pruebe correos ajenos. Por eso se marcan los dos campos.
- **Bloqueo.** Tras 3 fallos se desactivan los campos y el botón. En el prototipo no hay forma de desbloquear salvo reiniciar la aplicación; en un producto real lo haría el concesionario.
- **Cerrar sesión.** No aparece en el flujo del enunciado, pero se ha añadido: con la sesión iniciada, el botón *Acceder* pasa a *Cerrar sesión* (con confirmación). Sin esto, el usuario no podría salir de su cuenta (heurística de control y libertad del usuario).
- **Cuenta de demostración.** No hay base de datos: el correo y la contraseña válidos están en constantes del código. Es aceptable en un prototipo, nunca en una aplicación real (ver 3.5).
- **Datos.** Los nombres de modelo se usan porque Polestar es el cliente del encargo; las autonomías, precios, colores y ofertas son **ilustrativos** y así se indica en el pie de la aplicación.
- **Versión de .NET.** Se usa `net8.0-windows` porque compila tanto en Visual Studio/Blend 2022 como en versiones posteriores. Para usar .NET 10 basta con cambiar `TargetFramework` en el `.csproj`.

---

2. Arquitectura y estructura de la aplicación

2.1 Organización del proyecto

Fichero	Qué contiene
`PolestarPrototipo/MainWindow.xaml`	Toda la interfaz: cabecera, las 3 pantallas, pie y animaciones

`PolestarPrototipo/MainWindow.xaml.cs`	El código: cambiar de pantalla e iniciar sesión
`PolestarPrototipo/App.xaml`	Colores y estilos comunes
`PolestarPrototipo/Imagenes/`	Logotipo y dibujos de los coches
`docs/DOCUMENTACION.md`	Documentación de la práctica (también en PDF en la entrega)
`docs/registro-ia.md`	Registro del uso de inteligencia artificial
`herramientas/`	Scripts de comprobación (Python, opcionales)

Ficheros de apoyo que no son código de la aplicación: `PolestarPrototipo/App.xaml.cs` (vacío, lo exige WPF), `PolestarPrototipo/PolestarPrototipo.csproj` (configuración del proyecto), `PolestarPrototipo.sln` (solución para abrirlo en Blend), `docs/navegacion.dot` y `docs/navegacion.png` (diagrama de navegación).

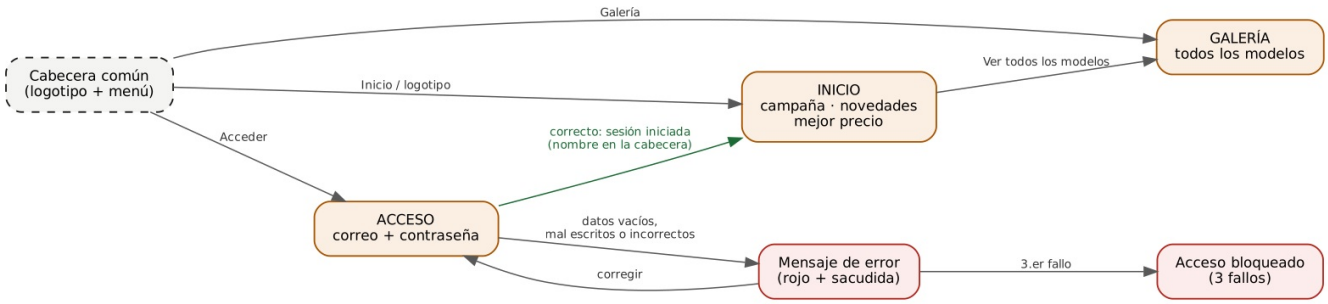
2.2 Estructura de la ventana

`MainWindow` contiene un `Grid` con tres filas. Las pantallas están **superpuestas en la misma celda** y solo una es visible:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Fila 0  CABECERA (común)   [logo]  Inicio  Galería   Acceder │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Fila 1  ScrollViewer "ZonaContenido"                     │
│         ┌──────────────────────────────────────┐         │
│         │ ZonaInicio   (Visible)               │         │
│         │ ZonaGaleria  (Collapsed)   ← misma celda │     │
│         │ ZonaLogin    (Collapsed)             │         │
│         └──────────────────────────────────────┘         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Fila 2  PIE (común): aviso de datos ilustrativos         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Ventajas de este enfoque para un prototipo: un solo fichero de interfaz, la cabecera y el pie no se repiten, y cambiar de pantalla es tan simple como cambiar tres propiedades `Visibility`.

2.3 Flujo de navegación



- Desde la **cabecera** (presente siempre) se llega a las tres pantallas. El logotipo equivale a *Inicio*.
- Desde **Inicio**, el botón del banner *Ver todos los modelos* lleva a la **Galería**.
- En **Acceso**, si los datos están vacíos, mal escritos o son incorrectos, aparece el **mensaje de error** (en rojo y con una sacudida del formulario). El usuario corrige y vuelve a intentarlo.
- Al **tercer fallo** con datos incorrectos el acceso queda **bloqueado**.
- Si los datos son correctos aparece la bienvenida, se vuelve a **Inicio** y la cabecera muestra "*Hola, Ana*" y el botón *Cerrar sesión*.

2.4 Pantallas y componentes

Cabecera (común). Fondo `ColorCabecera`. Logotipo provisional (botón `BtnLogo`), botones de menú `BtnInicio`, `BtnGaleria` y `BtnAcceder` (estilo `BotonMenu`) y `TxtUsuario`, que solo se ve con la sesión iniciada. La pantalla activa se marca con una línea naranja bajo su botón.

Inicio (`ZonaInicio`).

- *Banner* (`ZonaBanner`): campaña de invierno con antetítulo, título, texto y botón principal. El coche entra desde la derecha y el texto desde la izquierda (animación `AnimBanner`).
- *Novedades*: Polestar 5, Polestar 4 y Polestar 3, con etiqueta NUEVO.
- *Mejor precio*: Polestar 2 Single motor y Dual motor, con etiqueta OFERTA, precio anterior tachado y precio actual destacado.

Galería (`ZonaGaleria`). Título, subtítulo con el número de modelos y 6 tarjetas en un `WrapPanel`: si la ventana se estrecha, las tarjetas pasan a la fila siguiente en lugar de cortarse.

Acceso (`ZonaLogin`). Una tarjeta centrada (`ZonaFormulario`) con: etiqueta + campo de correo (`TxtCorreo`) con ejemplo de formato debajo, etiqueta + campo de contraseña (`TxtContrasena`), zona de error (`ZonaError` con `TxtError`, oculta por defecto) y botón *Entrar* (`BtnEntrar`, que también se activa con la tecla Intro).

Tarjeta de producto (misma estructura en todo el prototipo).

```
┌──────────────────────────┐
│   imagen sobre fondo gris │  ← ImagenTarjeta sobre ColorFondoImagen
├──────────────────────────┤
│ [NUEVO]                  │  ← Etiqueta
│ Polestar 4               │  ← TextoSeccion
│ SUV coupé · 5 plazas     │  ← TextoSecundario
│ Autonomía: hasta 600 km  │  ← TextoNormal
│ Desde 62.900 €           │  ← TextoPrecio
└──────────────────────────┘
```

2.5 Colores y estilos (`App.xaml`)

Colores. Cada `SolidColorBrush` tiene un nombre que dice para qué sirve, no qué color es; así, si el cliente cambia su paleta, se edita una sola línea.

Clave	Valor	Uso
`ColorFondo`	`#F4F4F2`	Fondo de la ventana
`ColorBlanco`	`#FFFFFF`	Tarjetas, campos, texto sobre fondos oscuros
`ColorCabecera`	`#121212`	Cabecera
`ColorTexto`	`#1A1A1A`	Texto principal; fondo del pie
`ColorTextoSecundario`	`#595959`	Textos de apoyo, precio anterior
`ColorTextoSobreOscuro`	`#BDBDBD`	Texto secundario en cabecera, banner y pie
`ColorAcento`	`#A85400`	Botón principal, precios, etiqueta OFERTA, borde del campo con foco
`ColorAcentoOscuro`	`#8A4500`	Botón principal al pasar el ratón o pulsarlo
`ColorNaranja`	`#E8862A`	Línea de pantalla activa, menú al pasar el ratón, antetítulo del banner
`ColorBorde`	`#D6D6D2`	Bordes de tarjeta; fondo del botón desactivado
`ColorBordeCampo`	`#8A8A86`	Borde de los campos de texto
`ColorBanner`	`#1E2A33`	Fondo del banner y de la etiqueta NUEVO
`ColorFondoImagen`	`#ECECE8`	Fondo de las imágenes de las tarjetas; campo desactivado
`ColorError`	`#B3261E`	Texto y bordes de error
`ColorFondoError`	`#FCEDEC`	Fondo de la zona de error y de los campos con error

> **Regla de uso del naranja:** `ColorNaranja` (#E8862A) **no se usa como fondo de texto blanco** porque solo alcanza 2,67:1. Para botones y etiquetas con texto blanco se usa `ColorAcento` (#A85400, 5,34:1).

Estilos (14).

#	Clave	Tipo	Para qué
1	`TextoTitulo`	TextBlock	Títulos de pantalla y de sección (30 px)
2	`TextoSeccion`	TextBlock	Nombre del modelo en las tarjetas (20 px)
3	`TextoNormal`	TextBlock	Texto general (14 px)
4	`TextoSecundario`	TextBlock	Texto de apoyo; hereda de `TextoNormal` (`BasedOn`)
5	`TextoPrecio`	TextBlock	Precios en negrita y color de acento
6	`TextoEtiquetaCampo`	Label	Etiquetas del formulario (permiten Alt+letra)
7	`Etiqueta`	Border	Distintivos NUEVO / OFERTA
8	`Tarjeta`	Border	Contenedor de cada producto y del formulario
9	`ImagenTarjeta`	Image	Altura y escalado común de las imágenes
10	`BotonMenu`	Button	Botones del menú, con línea inferior y foco visible

11	`BotonLogo`	Button	Logotipo pulsable y con foco visible
12	`BotonPrimario`	Button	Acción principal: estados normal, ratón, pulsado, foco y desactivado
13	`CampoTexto`	TextBox	Campo de texto con borde de foco
14	`CampoContrasena`	PasswordBox	Igual que `CampoTexto` para la contraseña

2.6 Código subyacente (`MainWindow.xaml.cs`)

Método	Qué hace
`MostrarPantalla(pantalla, botonMenu, titulo, animar)`	Oculta los 3 paneles, muestra el pedido, pone la línea naranja en su botón, cambia el título de la ventana, sube el scroll y lanza `AnimEntrada`.
`BtnLogo_Click`, `BtnInicio_Click`, `BtnGaleria_Click`, `BtnVerModelos_Click`	Llaman a `MostrarPantalla` con la pantalla que corresponde.
`BtnAcceder_Click`	Sin sesión: muestra Acceso y pone el cursor en el correo. Con sesión: `CerrarSesion`.
`BtnEntrar_Click`	Valida en orden: correo vacío → formato del correo → contraseña vacía → credenciales. Si todo es correcto, inicia la sesión.
`CorreoBienEscrito(correo)`	Comprueba la `@` y los puntos (ver 3.5).
`MostrarError(mensaje, campos...)`	Muestra el único mensaje de error, marca los campos en rojo con fondo rosado, lleva el foco al primero y lanza `AnimError`.
`LimpiarError()`	Oculta el mensaje y devuelve los campos a su estilo (`ClearValue`).
`BloquearAcceso()`	Desactiva campos y botón tras 3 fallos.
`TxtCorreo_TextChanged`, `TxtContrasena_PasswordChanged`	Al escribir de nuevo, el error desaparece.
`CerrarSesion()`	Pide confirmación y vuelve al estado sin sesión.

2.7 Animaciones

Storyboard	Duración	Cómo se lanza	Qué anima	Para qué sirve
`AnimEntrada`	0,3 s	Código: `Begin(pantalla)` en `MostrarPantalla`	Opacidad 0→1 y desplazamiento vertical 12→0 del panel	Confirma que la pantalla ha cambiado
`AnimError`	0,4 s	Código: `Begin(this)` en `MostrarError`	Sacudida horizontal de `ZonaFormulario`	Refuerza el mensaje de error ("no")
`AnimBanner`	0,6 s	XAML: `EventTrigger` `Loaded` en `ZonaBanner`	Entrada del texto (izquierda) y del coche (derecha)	Atrae la atención hacia la campaña

Las dos animaciones que se lanzan desde el código **no se reproducen** si el usuario ha desactivado las animaciones en Windows (`SystemParameters.ClientAreaAnimation`). La primera pantalla se muestra sin `AnimEntrada` para que no coincida con la del banner.

2.8 Convención de nombres

Todos los elementos con `x:Name` fuera de las plantillas usan un prefijo: `Btn` para botones, `Txt` para textos y campos, y `Zona` para paneles y contenedores (por ejemplo `BtnEntrar`, `TxtCorreo`, `ZonaError`). Así se sabe qué es cada cosa al leer el código, y `verificar_xaml.py` puede comprobar que todo nombre usado en C# existe en el XAML.

---

3. Justificación de las decisiones de diseño

3.1 Usabilidad (heurísticas de Nielsen)

Heurística	Aplicación en el prototipo
1. Visibilidad del estado del sistema	Línea naranja en la pantalla activa; título de la ventana con el nombre de la pantalla; nombre del cliente en la cabecera al iniciar sesión; número de intentos restantes en el error.
2. Relación con el mundo real	Lenguaje de concesionario (*Novedades*, *Mejor precio*, *Desde 62.900 €*, *Antes / Ahora*); formato español de precios.
3. Control y libertad	Menú siempre visible; el logotipo vuelve a Inicio; se puede cerrar sesión (con confirmación).
4. Consistencia y estándares	Una sola tarjeta para todos los productos; mismos colores y estilos en todo; logotipo arriba a la izquierda y acceso arriba a la derecha, como en la mayoría de tiendas.
5. Prevención de errores	Ejemplo de formato bajo el correo; `MaxLength` en los campos; la contraseña se oculta; se ignoran espacios al principio y al final del correo.

6. Reconocer mejor que recordar	Etiquetas siempre visibles (no se usan textos de ayuda dentro del campo que desaparecen al escribir); atajos indicados en los *ToolTip*.
7. Flexibilidad y eficiencia	Atajos Alt+I, Alt+G, Alt+A (menú), Alt+C y Alt+T (campos), Intro para entrar.
8. Diseño estético y minimalista	Paleta sobria (blanco, grises, un acento naranja), una sola acción principal por zona, sin botones decorativos que no hacen nada.
9. Ayudar a reconocer y corregir errores	Mensajes en lenguaje claro que dicen qué pasa y cómo arreglarlo ("Debe tener la forma nombre@dominio.es").
10. Ayuda y documentación	Ejemplo de formato del correo; *ToolTip* en el menú y el logotipo.

3.2 Accesibilidad (WCAG 2.1)

Criterio	Aplicación
1.1.1 Contenido no textual	Cada imagen tiene `AutomationProperties.Name` (p. ej. "Dibujo provisional del Polestar 5").
1.3.1 / 3.3.2 Etiquetas	Cada campo tiene un `Label` visible asociado con `Target` y, además, `AutomationProperties.Name` para que los lectores de pantalla lo anuncien.
1.4.1 Uso del color	El error no se indica solo con rojo: hay un mensaje de texto con un símbolo ⚠. El precio anterior se indica con la palabra "Antes", no solo tachado.
1.4.3 Contraste (AA)	Todas las combinaciones de texto superan 4,5:1 (comprobado con `contraste.py`, ver 4.1).
1.4.11 Contraste no textual	Bordes de campo (3,47:1), línea activa (7,02:1) y anillos de foco superan 3:1.
2.1.1 Teclado	Todo se puede usar con Tab, Intro, Espacio y Alt+letra. Los botones son `Button` reales, no imágenes con clic.
2.3.3 Animaciones	Animaciones cortas y sin parpadeos; las lanzadas desde el código respetan la opción de Windows de desactivar animaciones.
2.4.2 Página con título	El título de la ventana cambia con la pantalla ("Polestar · Galería").
2.4.7 Foco visible	El foco punteado de WPF no se ve sobre la cabecera negra, así que los estilos dibujan su propio indicador (recuadro blanco en el menú, anillo blanco en el botón principal, borde naranja grueso en los campos).
3.3.1 Identificación de errores	El mensaje dice qué campo falla y el foco se lleva a ese campo.

3.3 Consistencia

- **Interna:** todos los colores salen de `App.xaml` y todos los textos usan uno de los 5 estilos de texto; la misma tarjeta se repite en Inicio y Galería; la cabecera y el pie son los mismos en las tres pantallas.
- **Externa:** se siguen convenciones de Windows y de tiendas en línea: logotipo que lleva al inicio, botón por defecto que responde a Intro, `MessageBox` estándar para la bienvenida y la confirmación, campo de contraseña estándar.

3.4 Jerarquía visual

- Tamaños escalonados: título 30 px → nombre del modelo 20 px → texto 14 px → apoyo 13 px.
- En cada tarjeta, el orden de lectura es imagen → etiqueta → nombre → descripción → precio. El precio usa el color de acento para que sea lo segundo que se ve tras el nombre.
- En Inicio, el banner ocupa todo el ancho y tiene el único fondo oscuro del contenido: es lo primero que se ve. Después vienen Novedades y Mejor precio, en el orden pedido por el cliente.
- En el formulario, el botón *Entrar* ocupa todo el ancho de la tarjeta y es el único elemento de color.

3.5 Prevención y gestión de errores

Validación del correo (`CorreoBienEscrito`): no puede tener espacios; debe tener exactamente una `@` con texto antes; la parte de después (el dominio) debe tener al menos un punto, que no puede estar ni al principio ni al final; no puede haber dos puntos seguidos ni puntos al principio o al final del nombre.

Ejemplo	Resultado
`cliente@polestar.es`	Válido
`cliente.polestar.es`	No válido (falta `@`)
`cliente@polestar`	No válido (el dominio no tiene punto)
`cliente@.es`, `cliente@polestar.`	No válidos (punto al principio o al final del dominio)

`cli..ente@polestar.es`	No válido (dos puntos seguidos)
`a@b@polestar.es`	No válido (dos `@`)

Único mensaje de error: hay una sola zona (`ZonaError`) y su texto cambia según el caso. Así el usuario siempre mira al mismo sitio y nunca hay dos mensajes contradictorios a la vez.

Situación	Mensaje	Campo marcado	¿Gasta intento?
Correo vacío	Escribe tu correo electrónico.	Correo	No
Correo mal escrito	El correo no está bien escrito. Debe tener la forma nombre@dominio.es	Correo	No
Contraseña vacía	Escribe tu contraseña.	Contraseña	No
Datos incorrectos	Correo o contraseña incorrectos. Te quedan N intento(s).	Ambos	Sí
Tercer fallo	Acceso bloqueado tras 3 intentos fallidos…	— (campos desactivados)	—

Seguridad del login en el prototipo: la contraseña se oculta, se borra tras un fallo, el mensaje no revela qué dato es incorrecto y hay límite de intentos. **Limitación conocida:** la contraseña de la cuenta de demostración está escrita en el código. En una aplicación real se comprobaría en un servidor y se guardaría cifrada (*hash*), nunca en el programa.

3.6 Feedback

Acción del usuario	Respuesta de la interfaz
Pasar el ratón por el menú	El texto cambia a naranja y el cursor a mano
Pasar el ratón por el botón principal	Se oscurece
Cambiar de pantalla	Línea naranja, nuevo título de ventana y animación de entrada
Dar el foco a un campo	Borde naranja más grueso
Error al entrar	Mensaje rojo, campo en rojo con fondo rosado, sacudida y foco en el campo
Escribir para corregir	El error desaparece
Acceso correcto	`MessageBox` de bienvenida, vuelta a Inicio y "Hola, Ana" en la cabecera

3.7 Diseño centrado en el usuario

Usuarios previstos: **(a)** el personal del concesionario, que enseña la gama al cliente en una pantalla de la tienda, y **(b)** el cliente que consulta modelos o accede a su cuenta. Necesidades derivadas:

- Ver de un vistazo qué es nuevo y qué está de oferta → secciones separadas con etiquetas de color.
- Comparar modelos → tarjetas iguales con los datos en el mismo orden.
- Usuarios no técnicos → mensajes sin jerga, botones grandes, texto de 14 px o más.
- Pantallas de distinto tamaño → `WrapPanel`, `ScrollViewer` y tamaño mínimo de ventana.

La validación con usuarios reales se hará con las tareas del apartado 4.2.3.

3.8 Animaciones: uso y no abuso

Cada animación responde a un cambio de estado (pantalla nueva, error, campaña) y dura como máximo 0,6 s. No hay animaciones en bucle, ni al pasar el ratón por las tarjetas, ni en el menú, para no distraer ni retrasar al usuario.

---

4. Pruebas y comprobaciones

4.1 Comprobaciones automáticas (realizadas durante la generación)

Comprobación	Herramienta	Resultado
XML bien formado, recursos, manejadores, nombres y destinos de animación	`verificar_xaml.py`	**OK**, 0 errores en `App.xaml` y `MainWindow.xaml`.
Que el verificador detecta errores de verdad	Copia del proyecto con 6 errores provocados (recurso inexistente, manejador renombrado, `TargetName` erróneo, nombre no declarado usado en C#, `FindResource` con clave errónea y etiqueta XML sin cerrar)	Detectó los 6 y terminó con código 1.
Contraste de 16 combinaciones de texto	`contraste.py`	**OK**: la más baja es 5,34:1 (blanco sobre `ColorAcento`); mínimo exigido 4,5:1.
Contraste de elementos no	`contraste.py`	**OK**: el más bajo es el borde

textuales (6)		de campo, 3,47:1 (mínimo 3:1).
Generación de imágenes	`generar_imagenes.py`	7 PNG generados y revisados visualmente.

Limitación: el prototipo se generó en Linux, sin Windows. **No se ha compilado ni ejecutado.** La prueba P01 del plan siguiente es imprescindible.

4.2 Plan de pruebas manual

Para cada prueba: seguir los pasos, comparar con el resultado esperado y anotar **OK** o **Fallo** y lo observado. Si algo falla, anotarlo también en 4.3.

4.2.1 Funcionamiento y navegación

ID	Qué se prueba	Pasos	Resultado esperado	OK / Fallo	Observaciones
P01	Compilación	Abrir la solución en Blend y pulsar F5	Compila sin errores y se abre la ventana en Inicio		
P02	Estado inicial	Observar la ventana al abrir	Título "Polestar · Inicio"; línea naranja bajo *Inicio*; el banner entra animado		
P03	Elementos comunes	Visitar las 3 pantallas	Logotipo, menú y pie iguales y en el mismo sitio en todas		
P04	Menú → Galería	Pulsar *Galería*	Se ve la galería con 6 tarjetas; línea naranja bajo *Galería*; título "Polestar · Galería"; animación de entrada		
P05	Menú → Acceso	Pulsar *Acceder*	Se ve el formulario; línea bajo *Acceder*; el cursor está en el campo de correo		
P06	Logotipo	Desde Galería, pulsar el logotipo	Vuelve a Inicio y la línea pasa a *Inicio*		
P07	Banner	En Inicio, pulsar *Ver todos los modelos*	Abre la Galería		
P08	Contenido de Inicio	Revisar Inicio	Banner + 3 tarjetas en Novedades + 2 en Mejor precio con precio anterior tachado		
P09	Imágenes	Revisar todas las tarjetas	Todas las imágenes se ven (si no, revisar que son *Resource*)		
P10	Ventana estrecha	Reducir la ventana al mínimo	Las tarjetas bajan de fila, aparece barra de desplazamiento y nada queda cortado		
P11	Volver arriba	Bajar en Inicio y cambiar a Galería	La Galería se muestra desde arriba		

4.2.2 Inicio de sesión

ID	Qué se prueba	Datos	Resultado esperado	OK / Fallo	Observaciones
L01	Todo vacío	Pulsar *Entrar*	"Escribe tu correo electrónico."; correo en rojo con fondo rosado; sacudida; foco en el correo		
L02	Sin `@`	`cliente.polestar.es`	Mensaje de formato; correo marcado		
L03	Sin punto en el dominio	`cliente@polestar`	Mensaje de formato		
L04	Punto al final	`cliente@polestar.`	Mensaje de formato		
L05	Dos `@`	`a@b@polestar.es`	Mensaje de formato		
L06	Contraseña vacía	correo válido, sin contraseña	"Escribe tu contraseña."; contraseña marcada		
L07	Contraseña oculta	Escribir en la contraseña	Solo se ven puntos		
L08	El error se borra al corregir	Tras L01, escribir en el correo	Desaparece el mensaje y el campo vuelve a su color		
L09	Datos incorrectos (1.º)	`cliente@polestar.es` / `abc`	"Correo o contraseña incorrectos. Te quedan 2 intento(s)."; ambos campos marcados; contraseña vaciada		
L10	Datos incorrectos (2.º)	Repetir	"Te quedan 1 intento(s)."		
L11	Bloqueo (3.º)	Repetir	Mensaje de bloqueo; campos y botón desactivados		

			(grises)		
L12	Errores de formato no gastan intentos	Reiniciar; 2 fallos de formato y 1 de datos incorrectos	El fallo de datos dice "Te quedan 2 intento(s)"		
L13	Acceso correcto	Reiniciar; `cliente@polestar.es` / `Polestar2026`	`MessageBox` de bienvenida; vuelve a Inicio; "Hola, Ana" en la cabecera; botón *Cerrar sesión*		
L14	Mayúsculas y espacios en el correo	`Cliente@Polestar.es` / `Polestar2026`	Entra (se ignoran espacios y mayúsculas en el correo)		
L15	Mayúsculas en la contraseña	`cliente@polestar.es` / `polestar2026`	No entra (la contraseña distingue mayúsculas)		
L16	Cerrar sesión	Con sesión, pulsar *Cerrar sesión* → *No*, y luego → *Sí*	*No*: nada cambia. *Sí*: desaparece el nombre y vuelve *Acceder*		
L17	Volver tras un error	Provocar un error, ir a Inicio y volver a *Acceder*	El formulario aparece sin error		

4.2.3 Accesibilidad y usabilidad

ID	Qué se prueba	Pasos	Resultado esperado	OK / Fallo	Observaciones
A01	Solo teclado	Recorrer la aplicación con Tab / Mayús+Tab	El orden es lógico (logo → menú → contenido) y siempre se ve dónde está el foco		
A02	Atajos	Alt+I, Alt+G, Alt+A; en Acceso, Alt+C y Alt+T	Llevan a cada pantalla / a cada campo		
A03	Intro	Rellenar el formulario y pulsar Intro	Equivale a pulsar *Entrar*		
A04	Animaciones desactivadas	Windows: *Configuración* → *Accesibilidad* → *Efectos visuales* → *Efectos de animación* desactivado; reiniciar la app	Cambiar de pantalla y fallar el acceso no producen animación		
A05	Lector de pantalla (opcional)	Activar el Narrador (Ctrl+Win+Intro) y recorrer el formulario	Lee "Correo electrónico", "Contraseña", los botones y el nombre de las imágenes		
A06	Escalado	Windows al 125 % o 150 % de escala	Todo se ve proporcionado y legible		

Prueba de usabilidad con usuarios (recomendado: 3–5 personas que no conozcan el prototipo; observar sin ayudar y anotar tiempo, errores y comentarios):

Tarea	Criterio de éxito	Participante 1	Participante 2	Participante 3
T1. "¿Qué coche es el más barato ahora mismo?"	Encuentra el Polestar 2 Single motor en Mejor precio			
T2. "Busca un SUV de color verde"	Llega a la Galería y encuentra el Polestar 3 Performance			
T3. "Entra en tu cuenta" (se le dan los datos)	Inicia sesión sin ayuda			
T4. "Has escrito mal el correo: corrígelo" (se le pide escribir `cliente@polestar`)	Entiende el mensaje y lo corrige			
T5. "Sal de tu cuenta"	Encuentra *Cerrar sesión*			

Preguntas finales sugeridas: ¿qué te ha resultado más fácil y más difícil?, ¿cambiarías algo?, puntúa del 1 al 5 la facilidad de uso.

4.3 Problemas encontrados y mejoras aplicadas

Problemas detectados **durante la generación** de esta versión (comprobaciones automáticas y revisión del diseño y del código):

#	Problema	Cómo se detectó	Mejora aplicada
1	El comando del enunciado `dot navegacion.dot -o navegacion.png` genera un fichero de **texto** (formato dot), no una imagen.	Al ejecutarlo y comprobar el tipo de fichero.	Se usa `dot -Tpng navegacion.dot -o navegacion.png` y se ha corregido el comentario del `.dot`.
2	Texto blanco sobre `ColorNaranja` (#E8862A) solo alcanza 2,67:1.	Cálculo de contraste al asignar colores.	El naranja claro se reserva para líneas y para texto sobre fondos oscuros; los botones usan `ColorAcento` (5,34:1).
3	El foco punteado por defecto de WPF no se ve sobre la	Revisión de accesibilidad	Indicadores de foco propios en `BotonMenu`,

	cabecera negra.	de los estilos.	`BotonLogo` y `BotonPrimario`.
4	El coche blanco apenas se distinguía del fondo gris claro de las tarjetas.	Revisión visual de las imágenes generadas.	Contorno más oscuro en todas las siluetas (`generar_imagenes.py`).
5	Tras un fallo, vaciar la contraseña disparaba `PasswordChanged`, que borraba el mensaje de error recién mostrado.	Revisión del orden de las instrucciones en `BtnEntrar_Click`.	Primero se vacía la contraseña y después se muestra el error.
6	Un error de una visita anterior seguía visible al volver a Acceso.	Revisión del flujo de navegación.	`BtnAcceder_Click` llama a `LimpiarError` al mostrar el formulario (salvo si está bloqueado).

Problemas detectados **por el alumno** al compilar y en las pruebas del apartado 4.2 — **[COMPLETAR]**:

#	Problema	Prueba en que apareció	Mejora aplicada

---

5. Fuentes, recursos y licencias

Recurso	Uso en el proyecto	Procedencia	Licencia / condiciones
Microsoft Blend para Visual Studio	Diseño y edición del proyecto	Microsoft	Licencia de Visual Studio (edición Community gratuita para estudiantes)
.NET 8 y WPF	Plataforma de la aplicación	Microsoft — https://github.com/dotnet/wpf	MIT
Plantilla "Aplicación WPF"	Estructura del `.csproj`, `App.xaml` y `MainWindow`	Blend / Visual Studio	Incluida con la herramienta
Segoe UI	Tipografía de la interfaz	Fuente del sistema de Windows (no se distribuye con el proyecto)	Licenciada con Windows
DejaVu Sans ExtraLight	Texto del logotipo provisional (rasterizado en `logo.png`)	https://dejavu-fonts.github.io/	Libre (licencia Bitstream Vera / DejaVu): https://dejavu-fonts.github.io/License.html
Python 3	Lenguaje de los 3 scripts	https://www.python.org/	PSF License
Pillow	Dibujo de las imágenes	https://python-pillow.org/	MIT-CMU
Graphviz	Diagrama de navegación	https://graphviz.org/	Eclipse Public License 1.0
`logo.png` y `polestar_*.png`	Logotipo y fotos de producto **provisionales**	Generados por `generar_imagenes.py` (dibujos originales y genéricos)	Mismas condiciones que el repositorio; no son material oficial
Marca y nombres de modelo Polestar	Contexto del encargo	Enunciado de la práctica	Marca registrada de su titular. No se usa su logotipo ni sus fotografías; en la versión final se sustituirían por los oficiales respetando sus condiciones de uso
Datos de producto	Autonomías, precios, colores, ofertas	Inventados para el prototipo	Ilustrativos; no son datos oficiales
WCAG 2.1	Criterios de accesibilidad y fórmula de contraste	W3C — https://www.w3.org/TR/WCAG21/	Documento público del W3C
10 heurísticas de usabilidad	Justificación de la usabilidad	J. Nielsen — https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/	Referencia bibliográfica
Documentación de WPF	Estilos, plantillas, `Storyboard`, `PasswordBox`	Microsoft Learn — https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/	Documentación pública
Claude (Anthropic)	Primera versión del código, scripts y documentación	https://claude.ai	Ver `docs/registro-ia.md`

Fragmentos de código de terceros: no se ha copiado código de terceros. Todo el código fue generado por la IA para este proyecto (ver registro de IA) y debe ser revisado por el alumno.

---

6. Enlaces públicos y aportación de cada elemento

Todos los enlaces deben abrirse **sin iniciar sesión**. **[COMPLETAR]** con las URL reales tras publicar.

Elemento	Enlace público	Aportación
Repositorio del código	[COMPLETAR: URL del repositorio público]	Código fuente completo, scripts, imágenes y documentación
Prototipo ejecutable	[COMPLETAR: URL de la *release* con el `.zip` del ejecutable o del proyecto]	Permite probar la aplicación sin compilarla
Documentación	[COMPLETAR: URL de `docs/DOCUMENTACION.md` en el repositorio]	Este documento
Registro de IA	[COMPLETAR: URL de `docs/registro-ia.md` en el repositorio]	Trazabilidad del uso de IA
Imágenes y su generador	[COMPLETAR: URL de `herramientas/generar_imagenes.py`]	Demuestra que las imágenes son originales y cómo regenerarlas
DejaVu (tipografía)	https://dejavu-fonts.github.io/License.html	Licencia de la tipografía del logotipo
Pillow	https://python-pillow.org/	Biblioteca usada para las imágenes
Graphviz	https://graphviz.org/	Herramienta del diagrama
WCAG 2.1	https://www.w3.org/TR/WCAG21/	Norma de accesibilidad aplicada

Material no publicable: ninguno. La cuenta de demostración es ficticia y no hay datos personales.

---

7. Uso de inteligencia artificial

Se usó Claude (Anthropic) para generar la primera versión del prototipo y de esta documentación. Las herramientas, los prompts literales, el material generado, las decisiones que el alumno debe revisar y la revisión humana están en `registro-ia.md`.